

Informe de conexiones: validador con ESP32, pantalla LCD y microSD

Oct 1, 2026 · @Giomar

Resumen y componentes

La pantalla y el lector microSD se conectan a la ESP32 sobre el protoboard, cada una en su propio bus SPI. El lector NFC ACR122U va al ordenador, que hace el cobro y envía el resultado a la ESP32 por su cable USB para que la pantalla lo muestre.

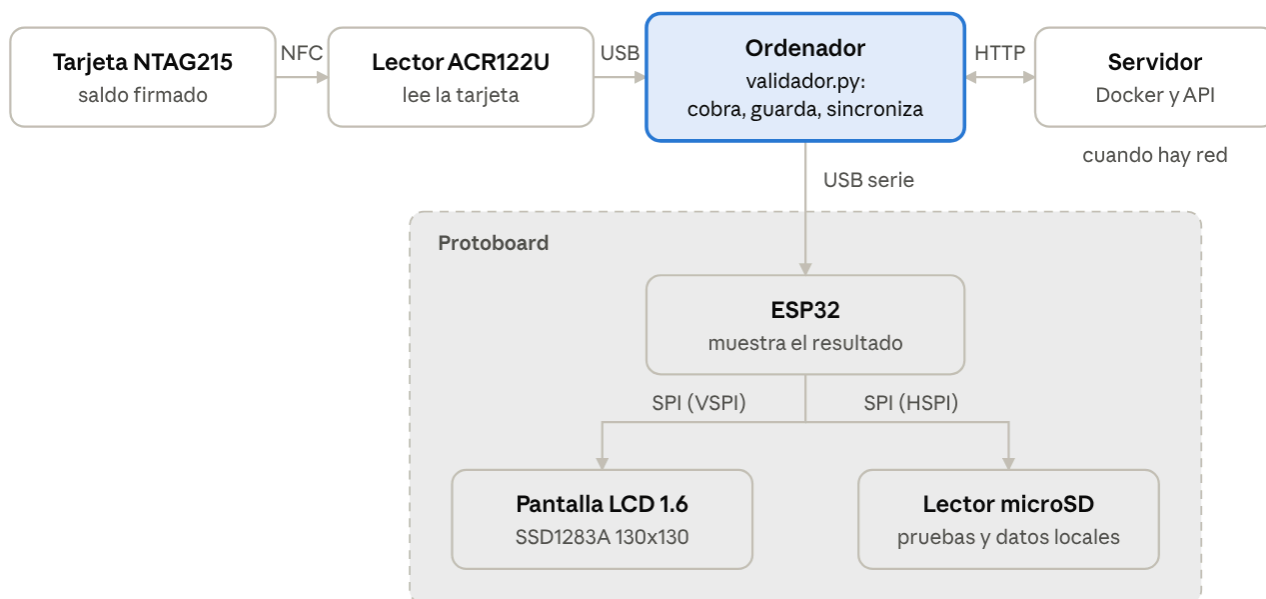
Componente	Cantidad	Para qué sirve
ESP32 DevKit (módulo ESP32-WROOM-32)	1	Recibe el resultado del ordenador y controla la pantalla y la microSD
Pantalla LCD 1.6" SPI, controlador SSD1283A, 130x130	1	Muestra PASE (verde), RECHAZADA (rojo) o ATENCION (ámbar)
Módulo lector microSD de 6 pines	1	Almacenamiento local: se prueba ahora y se usará en el validador autónomo
Tarjeta microSD de 32 GB o menos, formateada en FAT32	1	Para la prueba del lector microSD
Protoboard	1	Montaje sin soldar
Cables dupont (macho-macho y macho-hembra)	16 aprox.	Conexiones entre la ESP32 y los módulos
Cable USB de datos para la ESP32	1	Programar la ESP32 y recibir los resultados. Debe ser de datos, no solo de carga
Lector NFC ACS ACR122U	1	Lee las tarjetas; va conectado al ordenador
Ordenador con el proyecto instalado	1	Ejecuta el validador y el servidor

El Arduino UNO R3 no se usa: trabaja a 5 V y la pantalla a 3,3 V, y no puede leer el ACR122U.

Arquitectura

El ordenador hace todo el trabajo del validador; la ESP32, la pantalla y la microSD van juntas en el protoboard.

El ordenador cobra; la ESP32 solo muestra el resultado



arquitectura del validador · 7 componentes

El ACR122U se conecta al ordenador por USB, porque la ESP32 no puede controlar lectores USB. El ordenador envía cada resultado a la ESP32 por el cable USB de esta, y sincroniza con el servidor cuando hay red.

Pines de la ESP32 y precauciones

Se usan 12 pines de la ESP32. La pantalla va en el bus SPI principal (VSPI) y la microSD en el segundo bus (HSPI), cada una con sus propios pines: así sus bibliotecas no se interfieren. Tu placa (38 pines) rotula cada pin con P y su número de GPIO: GPIO5 es P5 y GPIO18 es P18. Las posiciones de la tabla se cuentan desde arriba, con la antena de la ESP32 arriba y el conector USB abajo. Toda la pantalla va al lado derecho y toda la microSD al izquierdo.

Pin en la placa	GPIO	Lado y posición	Señal	Va a
3V3	-	Izquierdo, 1.º	Alimentación 3,3 V	VCC y LED de la pantalla, 3V3 de la microSD
GND	-	Derecho, 1.º	Tierra	GND de la pantalla

Pin en la placa	GPIO	Lado y posición	Señal	Va a
GND	-	Izquierdo, 14.º	Tierra	GND de la microSD
P23	GPIO23	Derecho, 2.º	Pantalla: datos	SDA de la pantalla
P18	GPIO18	Derecho, 9.º	Pantalla: reloj SPI	SCK de la pantalla
P5	GPIO5	Derecho, 10.º	Pantalla: selección	CS de la pantalla
P17	GPIO17	Derecho, 11.º	Pantalla: reinicio	RST de la pantalla
P16	GPIO16	Derecho, 12.º	Pantalla: dato o comando	A0 de la pantalla
P26	GPIO26	Izquierdo, 10.º	microSD: selección	CS de la microSD
P27	GPIO27	Izquierdo, 11.º	microSD: datos desde la tarjeta	MISO de la microSD
P14	GPIO14	Izquierdo, 12.º	microSD: reloj SPI	CLK de la microSD
P13	GPIO13	Izquierdo, 15.º	microSD: datos hacia la tarjeta	MOSI de la microSD

El pin 5V de la ESP32 no se usa: la pantalla y la microSD funcionan a 3,3 V.

Orden completo de los pines de tu placa, de arriba abajo:

- **Lado izquierdo:** 3V3, EN, SVP, SVN, P34, P35, P32, P33, P25, P26, P27, P14, P12, GND, P13, SD2, SD3, CMD, 5V.
- **Lado derecho:** GND, P23, P22, TX, RX, P21, GND, P19, P18, P5, P17, P16, P4, P0, P2, P15, SD1, SD0, CLK.

Si en tu placa el orden no coincide, guíate siempre por el rótulo impreso junto a cada pin, no por la posición.

Precauciones:

- **Desconecta el USB antes de cablear o cambiar cables.** Un cable suelto con la placa alimentada puede provocar un cortocircuito.
- **La pantalla trabaja a 3,3 V.** Su VCC y LED van a 3V3, nunca a 5V.
- **El módulo microSD también va a 3,3 V.** Su pin de alimentación está rotulado 3V3: no lleva regulador. Conectarlo a 5V puede dañar el módulo o la tarjeta.

- **No uses los pines de arranque P0, P2, P12 y P15:** con un módulo conectado pueden impedir que la ESP32 arranque o se programe.
- **No uses SD0, SD1, SD2, SD3, CMD ni CLK:** están conectados a la memoria interna de la placa.
- **Une todas las tierras (GND):** la ESP32, la pantalla y la microSD deben compartir GND.

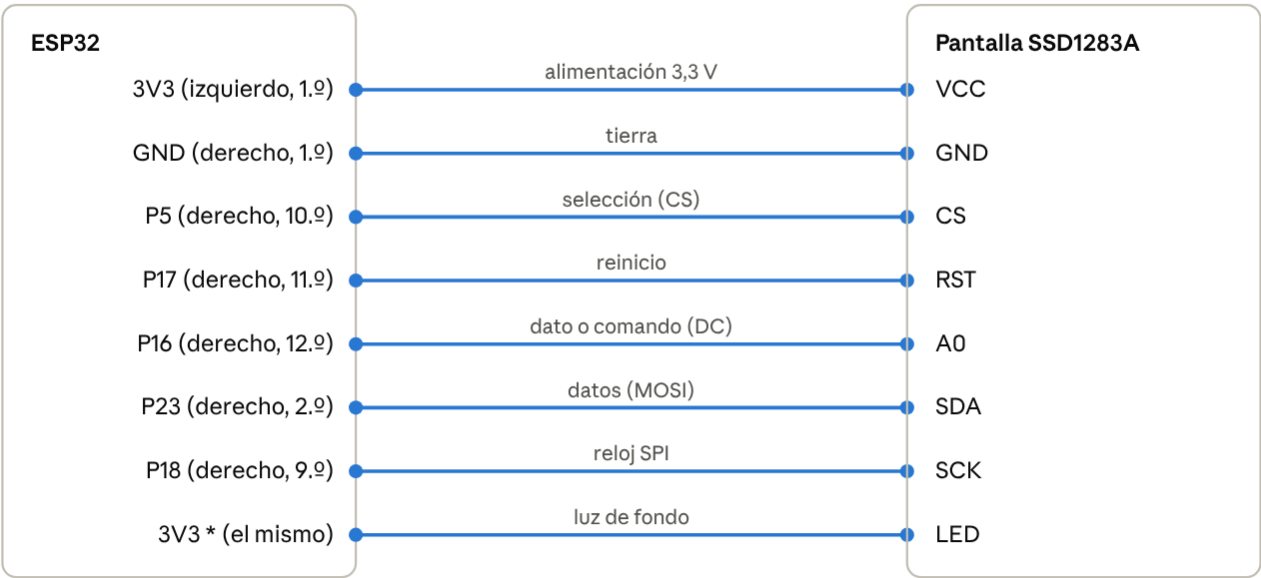
Conexión de la pantalla LCD SSD1283A

La pantalla necesita 8 cables. Sus pines vienen rotulados en la placa, normalmente en este orden: VCC, GND, CS, RST, A0, SDA, SCK, LED. Conecta por el nombre, no por la posición: el orden puede cambiar entre fabricantes.

Pin de la pantalla	Pin de la ESP32	Lado y posición en la ESP32	Color sugerido de cable	Función
VCC	3V3	Izquierdo, 1.º	Rojo	Alimentación 3,3 V
GND	GND	Derecho, 1.º	Negro	Tierra
CS	P5	Derecho, 10.º	Naranja	Selecciona la pantalla en el bus
RST	P17	Derecho, 11.º	Gris	Reinicia la pantalla al arrancar
A0	P16	Derecho, 12.º	Morado	Indica si se envía un dato o un comando (DC)
SDA	P23	Derecho, 2.º	Azul	Datos de la ESP32 a la pantalla (MOSI)
SCK	P18	Derecho, 9.º	Amarillo	Reloj del bus SPI
LED	3V3 (por la línea de 3,3 V del protoboard)	Izquierdo, 1.º	Rojo	Luz de fondo (encendida siempre)

La pantalla no tiene pin MISO: solo recibe datos. Los colores de cable son una sugerencia para revisar el montaje con facilidad.

La pantalla usa 8 cables: 3 de alimentación y 5 de señal



* El mismo pin 3V3: VCC y LED se unen en la línea de 3,3 V del protoboard. Nunca a 5V.

cableado de la pantalla · 8 cables

Cada cable va recto de un pin de la ESP32 al pin de la pantalla con la misma función; los dos 3V3 son el mismo pin, repartido por el protoboard.

Conexión del módulo microSD

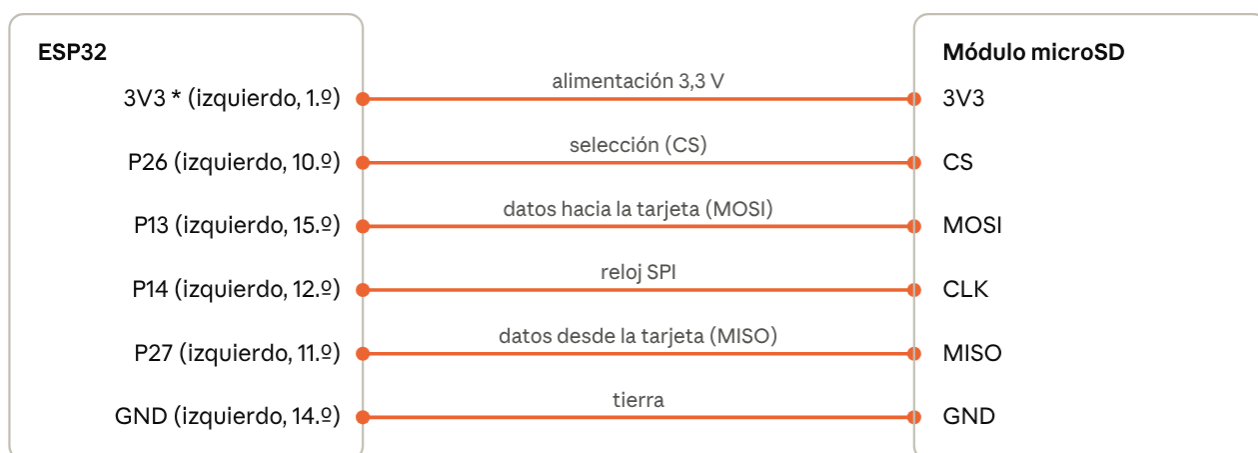
El módulo de 6 pines necesita 6 cables y va en el segundo bus SPI de la ESP32. En esta etapa solo se prueba; lo usará el validador autónomo para guardar los viajes sin conexión.

Pin del módulo microSD	Pin de la ESP32	Lado y posición en la ESP32	Color sugerido de cable	Función
3V3	3V3 (por la línea de 3,3 V del protoboard)	Izquierdo, 1.9	Rojo	Alimentación 3,3 V
CS	P26	Izquierdo, 10.9	Blanco	Selecciona la tarjeta
MOSI	P13	Izquierdo, 15.9	Azul	Datos de la ESP32 a la tarjeta
CLK	P14	Izquierdo, 12.9	Amarillo	Reloj del bus SPI

Pin del módulo microSD	Pin de la ESP32	Lado y posición en la ESP32	Color sugerido de cable	Función
MISO	P27	Izquierdo, 11.º	Verde	Datos de la tarjeta a la ESP32
GND	GND	Izquierdo, 14.º	Negro	Tierra

Tu módulo rotula sus pines como 3V3, CS, MOSI, CLK, MISO y GND (en ese orden en la tabla): CLK es el reloj del bus, lo que en otros módulos se llama SCK. Como su alimentación está rotulada 3V3, va a 3,3 V, nunca a 5V. La tarjeta microSD debe ser de 32 GB o menos y estar formateada en FAT32.

La microSD usa 6 cables, todos al lado izquierdo de la ESP32



* El mismo pin 3V3 que la pantalla, por la línea de 3,3 V del protoboard. Nunca a 5V.

cableado de la microSD · 6 cables

La microSD no comparte ningún pin de señal con la pantalla: solo la alimentación y la tierra van al mismo protoboard.

Montaje en el protoboard

El montaje se hace en 7 pasos, con el USB desconectado hasta el final. Las dos líneas + del protoboard llevan 3,3 V y las dos líneas – llevan tierra: la pantalla se conecta a un lado y la microSD al otro.

1. **Desconecta el USB** de la ESP32.
2. **Coloca la ESP32 sobre el canal central** del protoboard, con una fila de pines a cada lado. Si es de 38 pines y no deja agujeros libres a los lados, une dos protoboards o conecta cables macho-hembra directamente a sus pines.

3. Prepara las líneas de alimentación:

- 3V3 de la ESP32 a la línea + de un lado (márcala "3,3 V").
- Une con un cable las dos líneas + para que las dos lleven 3,3 V. El pin 5V de la ESP32 no se conecta.
- GND a las dos líneas -, y une ambas con un cable.
- En protoboards largos, las líneas laterales a veces están cortadas a la mitad: comprueba que el tramo que usas es continuo.

4. **Conecta la pantalla:** VCC y LED a la línea de 3,3 V, GND a tierra, y sus 5 señales según la tabla de la pantalla.

5. **Conecta el módulo microSD:** 3V3 a la línea de 3,3 V, GND a tierra, y sus 4 señales según la tabla de la microSD. Inserta la tarjeta microSD.

6. Revisa antes de alimentar:

- Ningún cable va al pin 5V de la ESP32.
- Ningún cable de la pantalla va a 5 V.
- Cada señal coincide con su tabla, pin por pin.

7. **Conecta la ESP32 al ordenador** con el cable USB de datos. Debe encenderse su LED de alimentación. Si algo se calienta o huele a quemado, desconecta de inmediato y revisa la alimentación.

El lector ACR122U no va al protoboard: se conecta a otro puerto USB del ordenador.

Pruebas de cada componente

Las pruebas van de la pieza más simple al sistema completo: si una falla, no sigas hasta resolverla. Los comandos se ejecutan desde la carpeta del proyecto. En Windows usa `python` en lugar de `python3`.

Prueba 1: lector ACR122U en el ordenador

Con una tarjeta sobre el lector:

```
cd transporte
python3 detectar_ultralight.py --una
```

Resultado esperado: muestra `Tipo: NTAG215` y la memoria de la tarjeta. Si dice que no encuentra el lector, revisa la sección 7.4 del README (en Linux, desactivar el driver `pn533`).

Prueba 2: el ordenador reconoce la ESP32

Conecta la ESP32 por USB y busca su puerto:

- **Linux:** `ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM*` debe mostrar un puerto, por ejemplo `/dev/ttyUSB0`.
- **Windows:** en el Administrador de dispositivos, sección "Puertos (COM y LPT)", debe aparecer "Silicon Labs CP210x" o "USB-SERIAL CH340" con un número, por ejemplo `COM3`. Si sale un dispositivo desconocido, instala el driver CP210x o CH340 según el chip que lleve la placa junto al conector USB.
- **macOS:** `ls /dev/cu.usbserial*`.

Prueba 3: pantalla (programa de prueba)

Carga el programa de prueba de componentes y abre el monitor serie:

```
cd pantalla_esp32
pio run -e prueba -t upload
pio device monitor
```

Si la carga se queda en `Connecting... ____`, mantén pulsado el botón BOOT de la placa hasta que empiece a escribir.

Resultado esperado: la pantalla muestra a pantalla completa rojo, verde, azul y blanco, con el nombre de cada color, y después un resumen en negro con `Pantalla: OK`.

Prueba 4: módulo microSD

La hace el mismo programa de prueba, justo después de los colores.

Resultado esperado: el monitor serie muestra `OK: escritura y lectura correctas` y la pantalla `SD: OK` con el tamaño de la tarjeta en GB. Si aparece `SD: NO DETECTADA`, revisa los cables de la microSD, su alimentación y que la tarjeta esté en FAT32.

Prueba 5: comunicación USB entre el ordenador y la ESP32

En el monitor serie de la prueba anterior, escribe `hola` y pulsa Enter.

Resultado esperado: el monitor responde `ECO: hola` y la pantalla muestra `Recibido: hola`. Cierra el monitor con `Ctrl+C` al terminar: el validador no puede abrir el puerto mientras el monitor lo usa.

Prueba 6: programa definitivo de la pantalla

```
cd pantalla_esp32
pio run -e esp32dev -t upload
```

Resultado esperado: la pantalla queda en azul oscuro con "Acerque su tarjeta".

Prueba 7: sistema completo

Con el servidor en marcha (`docker compose ps` en `servidor_api`), el ACR122U y la ESP32 conectados al ordenador:

```
cd transporte
python3 validador.py --id 101 --pantalla /dev/ttyUSB0    # Windows: --
pantalla COM3
```

Caso	Cómo provocarlo	Pantalla esperada
Cobro aceptado	Acerca una tarjeta con saldo	Verde, PASE, tarifa y saldo restante
Doble toque	Acércala otra vez antes de 60 s	Verde, PASE, "Ya pagado"
Saldo insuficiente	Emite una tarjeta sin saldo (<code>emitir_tarjeta.py</code> sin <code>--saldo</code>) y acércala	Rojo, RECHAZADA, "Saldo insuficiente"
Tarjeta bloqueada	<code>bloquear_tarjeta.py --tarjeta N</code> , espera la sincronización (30 s) y acércala	Rojo, RECHAZADA, "Tarjeta bloqueada"
Tarjeta no emitida	Acerca una NTAG215 nueva	Rojo, RECHAZADA, "Tarjeta no valida"
Lectura cortada	Retira la tarjeta muy rápido	Ámbar, ATENCION, "Acerque de nuevo"

Tras cada resultado, la pantalla vuelve sola a "Acerque su tarjeta" a los 3 segundos.

Solución de problemas

La mayoría de fallos son un cable en el pin equivocado o una alimentación incorrecta: revisa primero las tablas de conexión.

Síntoma	Causa probable	Solución
<code>pio: command not found</code>	PlatformIO no está instalado	<code>pip install platformio</code> , o la extensión PlatformIO de VS Code (README, sección 7.7)

Síntoma	Causa probable	Solución
La carga se queda en <code>Connecting....----</code>	La placa no entra en modo programación	Mantén pulsado BOOT al empezar la carga; prueba otro cable USB
El ordenador no ve ningún puerto	Cable solo de carga o falta el driver	Usa un cable de datos; en Windows instala el driver CP210x o CH340
<code>Permission denied</code> al abrir el puerto (Linux)	El usuario no está en el grupo <code>dialout</code>	<code>sudo usermod -aG dialout \$USER</code> y vuelve a iniciar sesión
Pantalla en blanco o negro, sin colores	Falta alimentación, LED sin conectar, o CS, A0 o RST mal conectados	Revisa VCC y LED a 3V3, y los pines P5, P16 y P17
La pantalla muestra rayas o colores mezclados	SCK y SDA intercambiados o un cable flojo	Revisa los pines P18 y P23 y aprieta los cables en el protoboard
<code>SD: NO DETECTADA</code>	Cableado, alimentación o formato	Revisa los pines P13, P14, P26 y P27; 3V3 del módulo a 3,3 V; tarjeta de 32 GB o menos en FAT32
La ESP32 se reinicia sola o no arranca	Un módulo en un pin de arranque, o un corto en la alimentación	Comprueba que no usas P0, P2, P12 ni P15, y que 5 V y 3,3 V no están unidos
El validador dice que no pudo usar la pantalla	Puerto equivocado u ocupado por el monitor serie	Cierra <code>pio device monitor</code> y revisa el nombre del puerto (prueba 2)
La pantalla funciona pero no cambia al cobrar	El validador se ejecutó sin <code>-pantalla</code>	Añade <code>--pantalla <puerto></code> al comando

Si un problema persiste, carga de nuevo el programa de prueba (prueba 3): separa los fallos de cableado de los del validador.